

추체외로계 변성 질환

1. 파킨슨병

[1] 정의

- **흑색질(substantia nigra)**의 신경세포 변성/탈락으로 인해 **운동 장애**를 유발하는 질환
 - ↳ 안정시떨림, 경직, 무동, 자세 불안 등
- 동작의 제한, 감염성 증가 등으로 인한 수명이 단축되는 경향이 있음

[2] 원인/병인

※ 원발성(90-95%) / 유전성(5-10%)

연령	고령층 (나이가 많아질수록 ↑)
유전	• 친척에 파킨슨 환자 有 → 발병률 2-3배 ↑ • 일부에서 뚜렷한 가족력, 이상 유전자 발견
환경적 / 독성물질	• 제초제, 살충제, 금속 노출 • 독성물질에 의한 에너지 결핍, 유리 산소에 의한 산화적 손상 ↑ → 도파민 세포 손상

→ 원인 불명이라고 했지만, 이들이 복합적으로 원인이 되어 발생된다고 생각됨

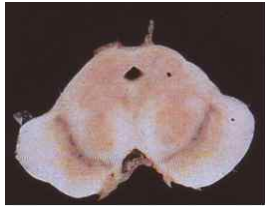
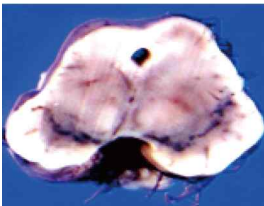
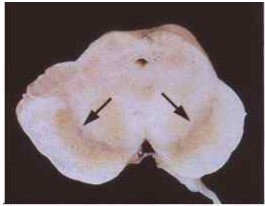
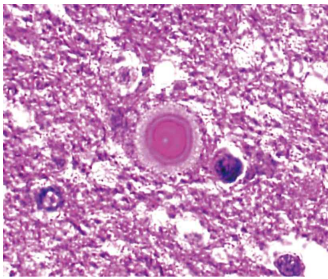
cf) 혈관장애, 약제, 뇌염 후, 중독 외상, 정상압 수두증 등으로 인한 2차성 원인으로 파킨슨병이 유발되기도 함

[3] 역학

연령	55 - 70세에 호발	성비	남 > 여	유병률	10만명 당 100 - 200명 → 매년 증가 중
----	--------------	----	-------	-----	--------------------------------

☑ 대부분 원인 불명 / (예외적으로) 유전성, 가족성 / 고발성 질환 (일상적으로도 비교적 잘 일어남)

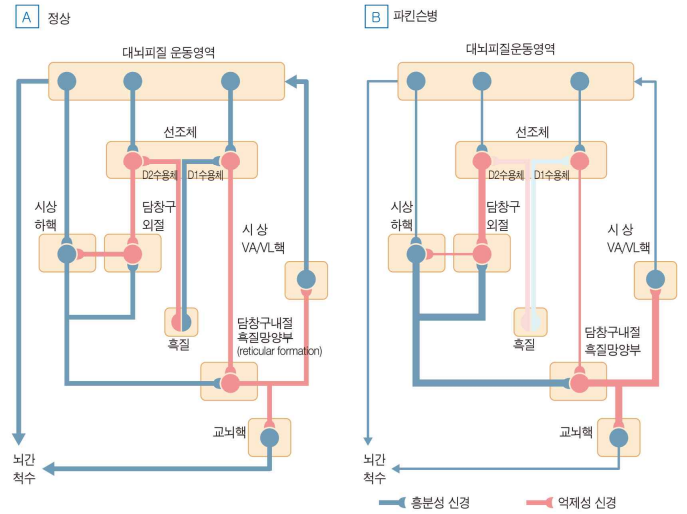
[4] 병리

	정상	파킨슨 환자
① 흑색질의 도파민 신경세포 사멸	 	 
	☑ 중뇌 흑색질 有 - 중뇌 배쪽은 도파민 신경세포 가 집중적으로 모여있어 육안적으로도 쉽게 관찰됨	☑ 중뇌 흑색질 탈락 - 중뇌 배쪽의 탈색 (화살표 부분으로 비교)
② 신경, 신경세포 등에 Lewy소체 출현		→ 대뇌 변성 질환 중 루이소체 치매에서 나타나는 것과 동일

[5] 병태생리 (①~④ 순서대로)

- ① 흑질에서 선조체로의 억제성 신경 ↓
- ② 담창구 외절로 억제신경 흥분
- ③ 시상하부핵 → 담창구 내절 / 흑질 망상체로의 흥분성 신경 과잉
- ④ 시상 → 대뇌피질 흥분성 ↓ (억제성 신경이 과잉이라서)

→ 그래서 운동불능증, 운동과소증, 서동 등이 발생하는 것



* 그림에서 두꺼운 선은 항진(흥분/과잉)된 것 / 얇은 선은 줄어든 것

[6] 임상 증상

☑ 4대 증상 = 안정 시 떨림, 근육경직(rigidity), 운동불능증(akinesia), 자세 반사 장애

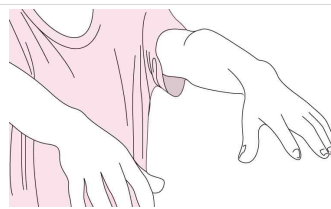
* 초기 증상으로 70% 정도에서 발생함

- 한쪽 팔에서 시작 → 같은 쪽 다리 → 반대쪽 같은 순서로 진행
- 휴식 시 강함, 4-6Hz 주기, 좌우 차이 (먼저 출현하는 쪽이 더 안 좋음) / 1초에 5~6회
- 떨림의 속도는 느림 / 환약을 둥글게 문치는 운동 (pill-rolling) - 엄지와 검지를 문지르는 듯한 운동
- 초발 증상이 경우가 많으나 반드시 출현하는 증상은 X

① 안정 시 떨림



앉은 상태로 양 넓적다리에
팔을 올리면 떨림



re-emergent tremor

- 무릎 위 올린 양 상지를 전방
으로 신전 거상 시 10여초 후
떨림이 나타남



이 상태에서 떨림이 나타남

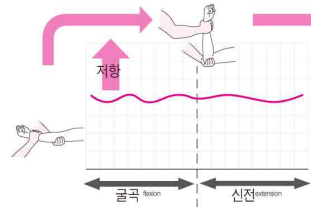
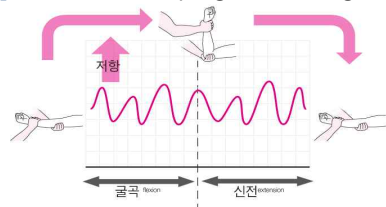
② 근육경직

[정의] 근육의 긴장 항진으로 근육이 경직된 증상 - 추체외로 병변을 의미

[특징] 한쪽 팔에서 시작

[종류] 톱니바퀴 경직(cog wheel rigidity) / 납관 경직(lead pipe rigidity)

(각각 아래 그림)

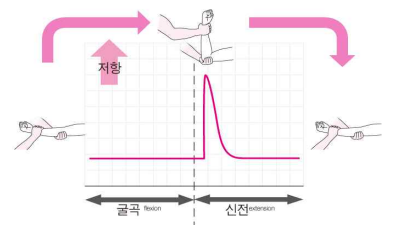


→ 톱니바퀴처럼 탁탁 저항이 계속 걸리는 형태를 보임



cf) 접는 칼 경직 (오른쪽 그림 참고)

: 상위운동신경원 병변으로 팔을 굽히려 하면 처음엔 강한 저항 有,
시간이 지나면 딱하고 굽혀짐

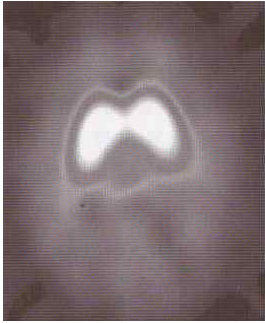
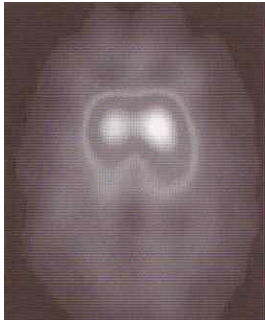
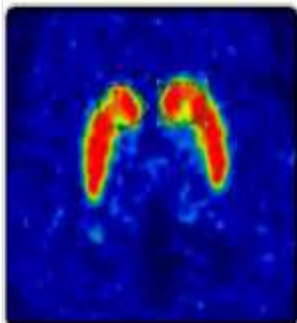
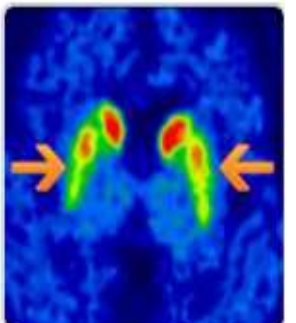
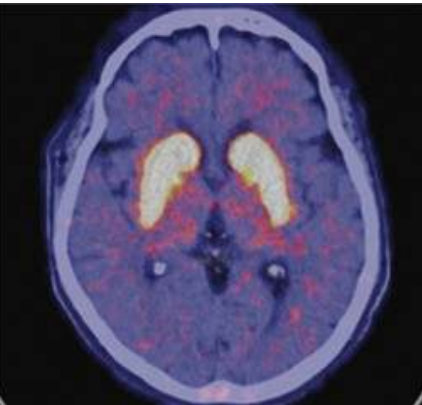
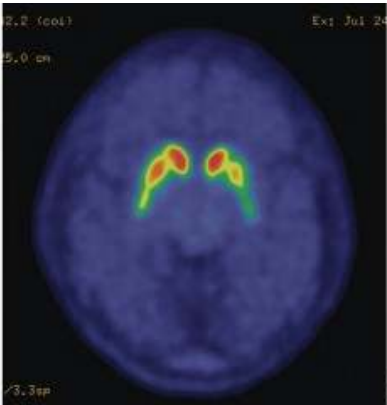


③ 운동불능증	☑ 운동이 오래 걸린다는 것을 의미함 • 동작 개시에 시간이 걸리고 시작한 동작도 천천히 • 가면 모양의 얼굴 (mask-like face) - 얼굴 표정 부족, 눈 깜박임 횟수가 적어짐 → 한 점을 응시하는 모양처럼 보이게 됨 - 침도 잘 안 삼켜져 뚝뚝 흘림 • 자세 - 특징적인 앞굽힘 자세						
	  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">보행 이상</td><td> ㉠ 움츠림 현상 (freezing): 첫걸음을 내딛는 것에 곤란을 느낌, 장기간 경과한 환자 ㉡ 팔을 흔들지 않고 보폭을 좁게 해서 종종걸음으로 걷는 특징 ㉢ 가속보행 (festinant gait): 일단 걷기 시작하면 상체가 앞으로 고꾸라질 듯 하면서도 멈추지 않는 현상 ㉣ 모순 운동: 긴장 시 갑자기 움직임이 좋아져 매우 빠르게 달리는 현상 </td></tr> <tr> <td>음성 이상</td><td>목소리가 작고 낮으며 단조로움 (목 안 근육의 협조 운동이 잘 안 되어서) - 알아듣기 힘들</td></tr> <tr> <td>글쓰기 이상</td><td>소자증 (micrograph) = 작은 글씨증 cf) 소뇌실조 - 큰 글씨증이 나타남</td></tr> </table>	보행 이상	㉠ 움츠림 현상 (freezing): 첫걸음을 내딛는 것에 곤란을 느낌, 장기간 경과한 환자 ㉡ 팔을 흔들지 않고 보폭을 좁게 해서 종종걸음 으로 걷는 특징 ㉢ 가속보행 (festinant gait): 일단 걷기 시작하면 상체가 앞으로 고꾸라질 듯 하면서도 멈추지 않는 현상 ㉣ 모순 운동: 긴장 시 갑자기 움직임이 좋아져 매우 빠르게 달리는 현상	음성 이상	목소리가 작고 낮으며 단조로움 (목 안 근육의 협조 운동이 잘 안 되어서) - 알아듣기 힘들	글쓰기 이상	소자증 (micrograph) = 작은 글씨증 cf) 소뇌실조 - 큰 글씨증이 나타남
보행 이상	㉠ 움츠림 현상 (freezing): 첫걸음을 내딛는 것에 곤란을 느낌, 장기간 경과한 환자 ㉡ 팔을 흔들지 않고 보폭을 좁게 해서 종종걸음 으로 걷는 특징 ㉢ 가속보행 (festinant gait): 일단 걷기 시작하면 상체가 앞으로 고꾸라질 듯 하면서도 멈추지 않는 현상 ㉣ 모순 운동: 긴장 시 갑자기 움직임이 좋아져 매우 빠르게 달리는 현상						
음성 이상	목소리가 작고 낮으며 단조로움 (목 안 근육의 협조 운동이 잘 안 되어서) - 알아듣기 힘들						
글쓰기 이상	소자증 (micrograph) = 작은 글씨증 cf) 소뇌실조 - 큰 글씨증이 나타남						
④ 자세반사장애	• 외력이 가해졌을 때 중심을 잃고 넘어짐 • 환자 일으켜 세우면 머리 전방으로 쏠리고 상반신 앞으로 기울며 양손은 전/하방으로 뻗어 극단적으로 중심을 앞에 둔 자세를 취함 (앞굽힘 자세) • 환자의 등 뒤에서 밀거나 잡아당기는 경우 종종걸음으로 뒤로 돌진(후방돌진현상), 혹은 그 자리에서 넘어짐						
⑤ 피사증후군	체간이 좌우로 기울는 현상						
⑥ 보행장애	☑ 자세 반사 이상 + 서동 = 파킨슨병형 보행 ✓ 걷기 시작 시 시간 지체 (frozen 보행) → 일단 걷기 시작하면 뒤뚱거리며 조금씩 걸음 (소고 보행 brachybasia) → 걸어가는 동안에 점점 속도가 올라감 (가속보행) → 나중에 스스로 멈출 수 없게 됨 (돌진 현상) ✓ 보행 중 방향 전환 곤란, 바닥을 발끝으로 문지르는 듯한 걸음걸이 (이래서 계단 내려가는 것이 곤란)						
⑦ 자율신경장애	☑ 다양한 자율신경 장애가 높은 빈도로 출현 (기전은 불분명) → 기립성 저혈압, 발한장애, 체온 조절 장애, 변비(마비성 장폐색 유발), 신경인성 방광(빈뇨, 유뇨 등), 어지럼증 등						
⑧ 후각장애	약 50-90% 정도 / 초기 증상에 속함 (조기 또는 발병 전부터 발생)						
⑨ 우울 증상	약 40% 정도 / 반응성 우울증 / 불안, 무기력, 무쾌감증 등이 우울증과 함께 or 단독으로 나타나기도 함						
⑩ 치매	약 30% 정도 / (파킨슨병 치매의 경우) 피질하 치매의 일종						
⑪ Myerson 징후 양성	미간을 손가락으로 두드리는 걸 반복했을 때 눈을 계속 깜빡임 * 정상인 경우는 깜빡이다가 멈춤						
⑫ 수면 장애	• REM 수면 행동 이상 - 근 긴장 항진으로 꿈에서의 행동이 나타나게 됨 • 과잉 수면, 중도 각성 등						

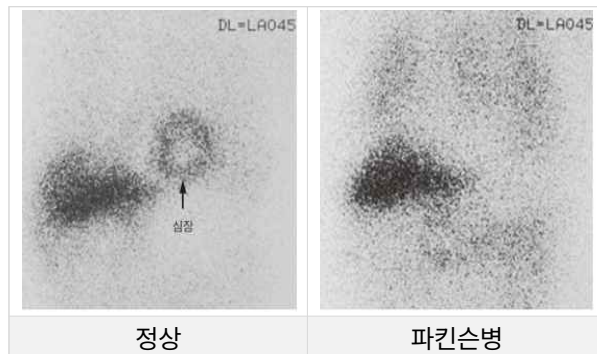
[7] 검사

(1) 일반 혈액/소변 등 검사 - **정상**

(2) 영상 진단

Brain CT / MRI	- 원칙적으로 정상 소견 (파킨슨 증후군을 유발하는 뇌질환과 감별해야 함) - 신호 강도: 도파민 운반체의 수 및 도파민 신경 말단의 수와 비례 - 도파민성 신경세포의 손상을 반영: 파킨슨병의 감별 진단 및 조기 진단, 병 진행의 객관적 평가에 도움 * 정상에 비해 신호강도가 낮고, 뒤쪽 가쪽 부위에서 신호 강도가 많이 떨어짐			
beta - CIT를 이용한 도파민 전달체 영상				
	정상	파킨슨병(의 조기비핵)	정상	파킨슨병
			진행된 파킨슨병 환자의 폐 CT (가장 신호가 약함)	
	정상 or 본태성 진전 환자의 폐 CT	초기 파킨슨병 환자의 폐CT		

(3) MIBG 심근 섬광 조영 - 심장으로의 흡수 감소/소실



[8] 감별 진단

- 증상성 파킨슨증: 약물성, 중독성, 뇌염 후, 신생물, 정상압 수두증
- 이차성 파킨슨증: 다계통 위축증, 진행성 핵상마비, 대뇌기저핵변성증, 전두측두형치매 등
- 본태성 떨림, 갑상선기능항진증, 알코올성 떨림, 술관절증, 류마티스 등

[9] 합병증

- 연하 장애, 폐렴: 사인으로 **가장 높은** 비율
- 낙상: 대퇴골 경부 골절, 만성 경막하 혈종 유발 **可** - 머리 보호 **必**
- 약물 복용: 중증 변비, 장폐색

[10] 치료 - 대증요법 중심

1) 약물요법

도파민 전구물질	* 현재 중심 치료법 [종류] L-dopa, carbidopa, benserazide → 말초성 탈탄산 효소 저해제를 함께 투여 [부작용] ① 소화기 증상: 구역, 구토, 식욕 저하 ② 순환기 증상: 경계, 정충, 부정맥 ③ 불수의 운동 - 심하면 무도 운동, 전신성 distonia에 이름 ④ 정신 증상: 환각이나 섬망 등 ⑤ Wearing off (약제의 효과가 오래 지속되지 않는 것) ⑥ 악성 증후군 출현: L-dopa의 복용을 갑자기 중단하는 경우 ☑ 3대 증상: 고열, 자율신경 증상(빈맥, 빈호흡, 발한 등), 운동 장애(고도의 근경직, 서동) 등
도파민 작용제	[종류] bromocriptine, cabergoline, pergolide, talipexole 등 [부작용] 심장 판막증, 돌발성 수면 등
항콜린제	[종류] trihexyphenidyl, biperiden [부작용] 고령자에게 투여 시 인지기능의 저하, 기억장애, 섬망, 구갈, 배뇨억제, 대광반사 소실, 오심, 구토, 변비 등 [금기증] 전립샘 비대, 녹내장(동공 확대를 유발하기 때문)
아만타딘	[원리] 도파민 작동성 신경 자극: 도파민의 방출 촉진 [부작용] 하지 부종, 망상 청반, 색소침착 등
MAO-B	[종류] selegiline [효과] 도파민 분해 억제, 도파민의 효과 지속을 기대 [금기증] SSRI, 삼환계 항우울제와의 병용

2) 외과적 요법

- 적응증 ① 약물의 양이 많아 부작용이 나타나거나 L-dopa가 무효한 경우
 - ② 장기적으로 편측성 떨림이 특히 심한 경우
 - ③ 비교적 나이가 어리며, 정신 증상이 없는 경우
- 종류
 - ㄱ 뇌 심부 자극요법: 떨림 증상에 효과
 - ㄴ 시상정위 뇌수술: 시상이나 피각의 신경세포를 고주파로 태우는 방법으로 균형을 회복

[11] 평가지표 - 참고

☑ Hoehn and Yahr scale: 파킨슨병 증상의 정도를 나타내는 데에 사용하는 척도 (높을수록 안 좋음)

Grade	특징				
0	파킨슨 증후군 없음	초기	1단계	체간 한쪽에 증상이 나타남	균형장애 X
1	일측성 파킨슨 증후군		2단계		
1.5	일측성 파킨슨 증후군 + 체간 장애(경부/체간 근경직 등)	중기	3단계		(여기서부터 균형장애 O) 약한 정도의 진행, 보행장애
2	양측성 파킨슨 증후군이지만 평형 장애 없음				
2.5	경도 양측성 파킨슨 증후군 + 후방돌진(retropulsion)이 있지만 스스로 가눌 수 O	말기	4단계	체간의 양쪽에 증상이 나타남	중증의 기능 부전은 있으나, 걷거나 서는 데 보조 없이 가능
3	경-중등도 파킨슨 증후군 + 평형장애 육체적으로 도움은 불필요				
4	고도의 파킨슨 증후군, 보행은 도움 없이 어떻게든 가능		5단계		휠체어에 의존하거나 또는 침상 생활을 하며 보조 없이는 활동 힘들
5	도움 없이는 휠체어 또는 침대에 누운 채로 있음 (도와주어도 보행은 힘든 상태)				

[단계 진행의 평균 기간] - 사람마다 다를 수 있음

단계	단계 진행의 평균 기간
1 → 2	20개월
2 → 2.5	62개월
2.5 → 3	25개월
3 → 4	24개월
4 → 5	26개월

[발병 연차에 따른 각 단계 별 비율/사망 비율]

단계	발병 5년차	`10년차	15년차
1	15%	7%	2%
2	49%	42%	29%
3	29%	32%	34%
4	3%	8%	13%
5	1% 미만	2%	4%
사망	0.6%	5%	13%

☑ 파킨슨 증후군 (Parkinsonian syndrome)

* 파킨슨병과는 다르지만 같은 증상

[1] 개념

- 안정 시 떨림, 서동(무동), 근경직, 자세 반사 이상 등이 다른 질환에서 출현했을 경우를 총칭
- ↳ 파킨슨병의 4대 증상이 전부 출현하는 경우는 드물기 때문에 파킨슨병과 같지는 않음

[2] 분류 - 000 파킨슨 증후군

특징 정도만 알고 가자

	원인	특징
약물성	- 도파민 수용체 억제 or 도파민 생성 억제 약물 ↳ 약물 종류: 항정신병제(신경 차단제), 위십이지장궤양 치료제, 혈압강하제, 구토억제제	약물의 투여량을 감소, 항콜린제 투여로 치료 가능
뇌혈관장애성	대뇌 기저핵 부위의 뇌경색 (특히 다발성 열공 경색으로 인한)	* 파킨슨병 약을 먹어도 증상이 호전되지 않는 경우 - 뇌혈관성 치매를 합병 - 근육경직이나 무동이 먼저 나타남 - 떨림은 그다지 나타나지 않음 - 단계적으로 증상이 진행 → 열공 경색을 나타낼 때마다 증상 악화 - 고혈압, 추체로 증상 등을 동반
뇌염 후	일본뇌염, Economo 뇌염 후유증	안구운동 발작: 양쪽 안구가 위쪽으로 편위 - 알츠하이머 신경원섬유 변화 - 자율신경 증상, 정신 증상이 현저함
중독성	망간이나 일산화탄소 등의 중독	- 망간 중독: 중심 정맥 영양(IVH) 시, 전지 공장이나 특수강 공장에서 발생 - 일산화탄소 중독: 밀폐공간, 연탄가스 등 일산화탄소 중독의 후유증, 특히 기저핵이 침범되기 쉬움

2. 본태성 떨림(Essential tremor)

[1] 개념

- **원인 불명**의 **떨림**(경부 떨림, 음성 떨림)이 주요 증상
- 손가락에서 다발

[2] 역학

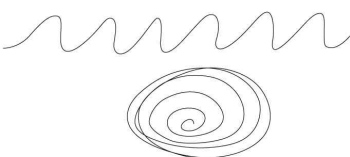
- 유병률: 40세 이하 한정으로 최대 6% 정도 (높은 편)
- **노인**에게 다발 경향 (40세 이상에서 빈발)
- 약 30%는 가족성, 상염색체 우성 유전

[3] 병인/위험인자

- 연령
- 유전자: 제3번 염색체, 2개 이상 유전자 관련 가능성
- 인종: 아프리카계 미국인, 백인

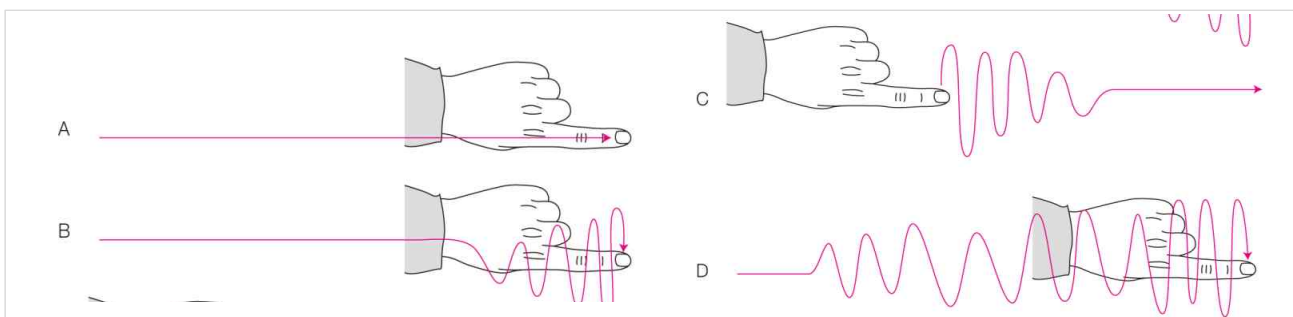
[4] 임상 증상

- 주동근과 길항근이 상반성 율동성으로 수축하여 증상 발현 / 특정 자세에서 발현 / 중추성인지 말초성인지는 모호
- 이 떨림은 술을 마시면 소실되었다가, 술이 깨면 오히려 더 심해져서 알코올 중독증으로 오해받기도 함

상지 떨림	• 통상 상지에서 떨림 출현, 두경부 떨림과 동반되는 경우가 많음 • 손을 앞으로 펴자마자 양손이 상하로 8-10Hz 정도로 규칙적인 떨림 cf) 파킨슨병은 10여초 후 떨림 시작 • 어떤 자세를 시키거나 안정시키면 소실되는 경우가 많음		
경부 떨림	• 목을 상하좌우로 흔드는 것, 고령자에 다발, 독립적 출현도 있음 • 무리한 자세로 어깨 결림이나 두통 동반 - 떨림이 최소화되는 자세를 찾아 보니 발생		
필기 떨림	• 필기 시 손이 떨리고 글자 쓰기 어려움 • 필기 이외에도 떨림이 있기도 함	정상인	옆 그림을 따라 그린 환자
			
기립성 떨림	• 기립 시 하지, 체간이 크게 흔들리거나 떨림 • 보행 시, 앉은 자세, 누운 자세에서 소실		
기타	• 음성 떨림, 느린 자세 시 떨림 등 = 의도성 떨림		

* 의도성 떨림: 활동 또는 의도를 가질 때, **정확한 목표지점에 도달할수록** 떨림 (ex - 엘리베이터 버튼을 누르려고 가져다 댈 때)

* 떨림 양상 비교



→ A: 정상 / B: 소뇌성 떨림(의도성 떨림) / C: 파킨슨병 떨림 / D: 본태성 떨림

[5] 검사 소견 - 특징적 검사는 없고, 타 질환과 감별 후 진단

☑ Movement Disorder Society에 의한 본태성 떨림의 진단 기준

진단 기준	• 양측의 자세 시 떨림 (동작 시 떨림은 있어도 없어도 된다) • 손가락, 상지에 나타나고 지속됨 • 병력은 5년 이상
제외 기준	• 다른 비정상적인 신경 증후 (Froment 징후 제외) • 기존에 알려진 원인으로 일어나는 생리적 떨림 • 떨림을 발생시키는 약제의 복용 여부 (과거, 현재) • 발병 3개월 이내의 직접적, 간접적인 신경계로의 외상 경험 • 심리적 원인을 갖고 있는 경우 • 급성 발병 또는 단계적으로 악화되어 있는 것이 분명함

☑ 본태성 떨림과 파킨슨병의 주요 감별점

	본태성 떨림	파킨슨병
동작 시 떨림 (상지, 손가락, 머리)	++	++
신체 반측의 떨림	-	++
동작 시 떨림 > 휴식 시 떨림	+	+
근육경직, 동작 완만	-	++

동작 시 떨림이 본태성 떨림일 때 강하고,
안정 시 떨림은 파킨슨병일 때 강함

(교수님께서 교과서에 나온 옆 표가 좀 이상하다 하심)

[6] 예후 및 치료

(1) 예후: 매우 양호

- ① 상지 떨림 → 경부 떨림으로 오랜 진행 시간이 필요함
- ② 경부 떨림이 나타나도 생명에 지장 없음

(2) 치료 ① 교감신경 β 수용체 차단제: 프로프라놀롤(propranolol)

- ② 격렬한 떨림으로 약물에 대한 저항성을 보이는 경우: 심부 뇌자극술

3. 헌팅턴병(Huntington's disease)

[1] 정의/개념

- 상염색체 우성 유전되는 진행성의 중추신경병증 (50% 확률로 자손 유전)
- 30~50세 호발, 세대가 지날수록 발병 연령이 낮아짐
- 운동 과다 특징, 불수의 운동, 치매, 인격 변화 등

[2] 분류 (운동증상에 따라)

- 일반형: 전체의 90% 정도, 성인, 무도 운동
- 경직형: 근육경직 양상, 20세 이전 청소년 헌팅턴병 1/3은 경직형을 보이고 주로 유전

[3] 원인

- 제4번 유전자(헌팅턴 유전자)에 의한 단백질의 형태 변화 → 단백질에 의한 독성 → 신경세포 변성, 사멸

[4] 병리

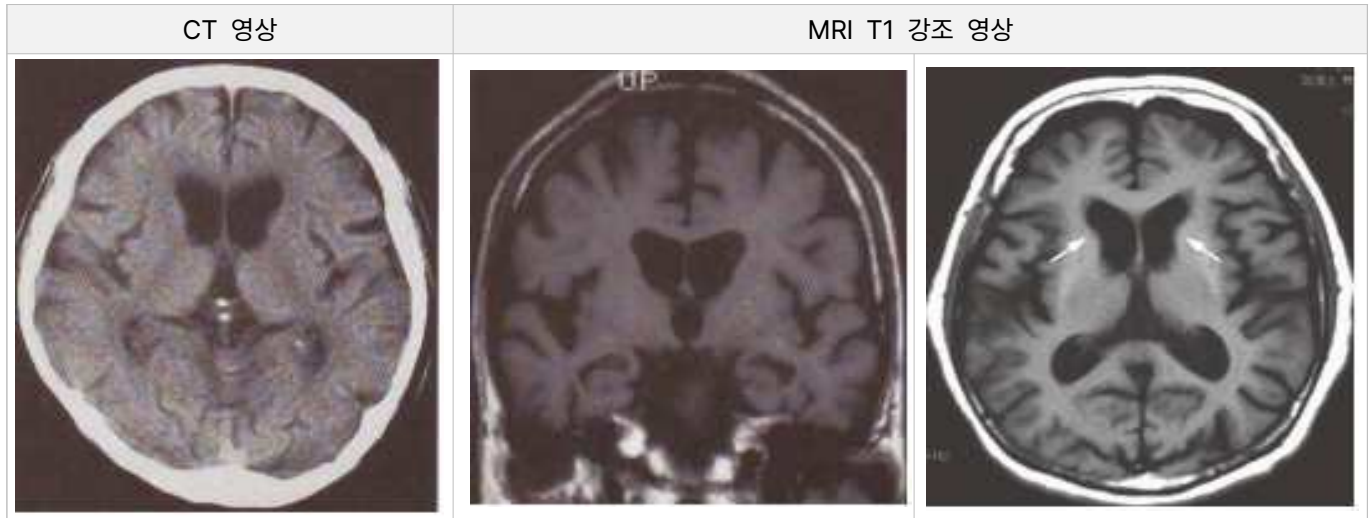
- 선조체 위축으로 시작 → 대뇌피질, 전두엽/측두엽의 광범위한 위축이 진행

[5] 증상

불수의 운동	• 무도 운동 중심의 불수의 운동, 초기 증상 → 너무 많이 움직이는 것 / 불규칙, 비율동적인 운동 (ex- 손을 구부렸다 펴거나, 허를 내밀었다가 넣거나 눈을 감았다 떴다, 목을 늘리는 등의 동작) • 사지 말단에서 시작 → 전신 (경직형에서는 근육경직을 보임) • 처음 물건을 쉽게 떨어뜨리거나 갑자기 서툴러졌다는 호소로 시작 → 무도 운동 출현 • 말더듬증, 팔이나 보행 운동 실조
인격 변화	• 의욕 감퇴, 무관심, 주의 장애 감정의 피자극성 향진(신경질적으로 됨), 충동적 • 억제 효과 상실, 이상한 행동이나 거친 행위 출현
정신 증상	• 피질하 치매의 특징 • 사고 과정의 완만화와 같은 획득한 지능을 다루는 능력의 결여 • 우울 상태, 불안 상태, 망상, 환각 - 환자의 약 10%가 자살
말기 증상	• 무언 무동 상태 (like 치매) • 와병 생활 중 사망

[6] 검사**(1) Brain CT, MRI**

- ① 미상핵 위축으로 인한 인접한 측뇌실 전각의 확대 (butterfly appearance) → 나비 모양 관찰
- ② 전두엽/측두엽의 위축 및 대뇌 피질의 위축 -> 이에 대응한 뇌실 확대



(2) SPECT/PET: 질환 초기 (or 발병 전부터) 선조체 기능 저하

(3) 유전자 검사: 제4염색체 단완의 유전자에 CAG(DNA 염기 배열) 반복 연장

[7] 경과/예후 - 완만한 경과, 평균 15년 전후로 사망**[8] 치료** - 대중 요법 중심

- 도파민 수용체 차단제 - 테트라베나진, 할로페리돌 (현재 가장 유력)
- 감마아미노낙산(GABA) 강화 - 벨프로산
- 도파민을 고갈시키는 약 (이렇게 되면 파킨슨병이 된다는 단점도 있음)

4. 소무도병(chorea minar)

[1] 개념

- 병태가 잘 알려지지 않은 질환 → 예후가 매우 양호해서 증상이 소실되어 부검 시 나타나지 않기 때문
- 5-15세에 발병, 여아 > 남아 2-3배 정도 많음
- A군 연쇄상구균 감염 후 생기는 급성 류마티스열 주요 증상의 하나
면역반응으로 생기는 근긴장 저하를 동반한 불수의적 무도병
= 류마티스열의 기왕력이 있거나, 최근에 베타 용혈성 연쇄구균에 감염된 사실이 확인됨

[2] 원인/역학

- A군 β용혈성 연쇄구균(streptococcus) 감염 → 면역 담당 세포가 기저핵의 신경세포를 공격하는 것으로 추측
- 미만성의 부종, 울혈, 변성이 선조체 및 선조체 관련 부위에 나타남
- 소아기~사춘기에 나타나고 성인에게 드물며 여성에게 많음
- 급성 류마티스열의 30% 정도에서 발병

[3] 임상 증상

- 초기 증상
 - ① 잠행성, 급성류마티스열 발병 1-8개월 후 무도병 운동으로 불리는 빠르고 불규칙한 움직임이 손끝에서 시작
 - ② 물건을 함부로 쉽게 떨어뜨리거나 서툴러지거나 어색하고 산만하며 엉뚱한 행동
- 학교 선생님께 애가 산만해졌다는 소리를 듣기도 함
 - ③ 이후 안면, 혀, 체간부, 양측 하지로 무도병 모양의 불수의 운동 확대
- 목소리의 변화, 찌푸린 얼굴, 악력의 동요, 정교한 운동 장애, 근력 저하, 근긴장 저하
 - ① 식사, 글씨 쓰기, 옷 갈아입기 등의 장애
 - ② 입이 잘 움직여지지 않음: 구음장애
- 정신 증상
 - ① 대부분의 경우 정서가 불안정
 - ② 불안, 강박, 주의력 결핍 및 과잉행동 등
 - ③ 정서 불안정 → 불수의 운동이 악화되는 악순환
- 심한 경우 마비성 무도병으로 진행하나 완전한 마비는 X
- 피로감 증가, 안쪽 돌림 징후
- 카멜레온 혀놀림
- 지능 손상은 없음

cf) 헌팅턴병은 지능 손상 有

[4] 진단/감별 진단/검사 소견

- 특이적 검사지표 없음
- 임상 증상, 연쇄상구균에 의한 인두편도염의 선행, 심장판막 이상 소견
- 뇌 영상이나 뇌척수액 소견은 정상
- 전신성 홍반성 루푸스에 동반한 무도병, 헌팅턴병, 윌슨병, 틱, 뚜렛증후군, 양성 유전성 무도병 등을 감별

[5] 합병증 - 심장염, 다발성 관절염, 피하결절, 윤상홍반 등 → 다른 류마티스열 증상들**[6] 치료**

- 양호한 예후로 적극적 치료가 불필요한 경우 → 침상 안정
- 심한 무도 운동: 도파민 수용체 차단제
- 류마티스 열 이외의 증상: 페니실린G(PcG)의 장기 내복
- 회복기에는 작업 치료 실시해서 학교로 복귀하도록 도움

[7] 예후

- 예후는 매우 양호, 2-3개월에 증상이 거의 소실, 3-4개월이면 완치
- 사망하는 경우는 없으나 약 1/3은 수개월-수년 후 재발하는 것으로 알려져 있음
- 첫 임신 시에 재발하는 경우가 많아 임신성 무도병이 되기도 함
- 심한 후유증은 특별히 없음

[표 17-1-1] 비율동성 불수의 운동

	속도	성질	대표적 원인 질환
간대성 근경련증(myoclonia)	빠르다	움짤하는, 순간적	크로이츠펠트야콥병
발리즘(balism)		팔다리를 던져버릴 듯이 격렬한(일측성)	시상하핵의 혈관장애
무도병운동(choreic movement)	↕	수익운동의 단편적, 번덕스러움	헌팅턴병
곰지락운동(athetosis)		팔다리 중심, 휘어지듯이	뇌성마비
근긴장이상(dystonia)	느리다	체간 중심, 휘어지듯이	유전성 근긴장이상

한방 파트 - 진전

[1] 병인 병리

- 간신부족, 기혈양허로 근맥이 영양을 받지 못하고, 허풍내동하여 간양화풍하여 발생
- 風火挾痰하여 경락을 막거나 心虛해서 발생하는 경우가 많음

분류		병리
허증(本虛)	肝腎不足 (간신부족)	☒ 진전의 흔한 원인으로, 주로 노인에게 많음 • (肝藏血, 腎藏精이 안되어) 간신음허하여 정혈이 모두 상하면 筋脈失養하여 발생
	氣血不足 (기혈부족)	☒ 임상에서 흔하게 볼 수 있음 • 노년 과도 or 음식을 제대로 섭취하지 못함 등 → 기혈이 부족해서 사지로 운행되지 않으면 筋脈攣動하고 진전이 발생함 • 외상으로 인한 실혈, 음혈부족 등 → 筋脈失養하여 진전 발생
	心虛神弱 (심허신약)	• 사려과도로 인해 심허신약해지면 筋脈失養하여 진전 발생
실증(表實)	痰熱動風 (담열동풍)	• 화가 盛하면서 脾虛 → 진액을 운행하지 못하여 습담이 정체되고 경락을 막아 → 담열이 盛하게 됨 → 풍이 動하여 사지가 떨리고, 머리도 떨리는 증상 現
	肝陽火風 (간양화풍)	• 간음부족, 간기울결이 악화되어 정혈이 손상되고 근맥을 자양하지 못함 → 간양상항, 간풍내동하여 진전 발생 or 狗急強直 등의 증상 現

[2] 치료

☒ 표본 허실을 분별하는 것이 중요

- ☒ 허실 험잡인 경우 = 본허표실인 경우 多
- └ 간신부족, 기혈부족 = 本
 - └ 담열동풍, 간양화풍 = 標

[침구 치료]

백회, 풍지, 합곡, 지음, 행간, 태충, 양릉천, 현종, 족임읍, 족삼리, 중저 등

분류		증상	치법	치방
허증 (本虛)	肝腎不足 (간신부족)	진전, 두목현훈, 이명, 요산퇴연, 양목건삽, 오심번열, 실면다몽, 지체마목, 건망, 설홍강소태, 맥세현혹세현	자양간신 육음식풍 (育陰息風)	대보음환, 대정풍주, 육미지황탕, 대보음환합육미지황탕
	氣血不足 (기혈부족)	진전, 안색불화, 전신권태, 사지필력, 두훈안화(頭暈眼花), 舌 비대 有 치흔, 설질암담(暗淡) 혹은 어점이 있음, 맥세약	익기 양혈 식풍 활락	팔물탕, 인삼양영탕 가미대보탕, 연령고본단 녹용대보탕, 십전대보탕 팔진탕합천마구등음
	心虛神弱 (심허신약)	억울 혹 불안 시 진전 甚, 심계, 정충, 흥민, 쉽게 놀라고 불안, 단중압통, 불면	보혈 양심 안신	귀비탕, 귀비온담탕 온담탕, 가미온담탕 보심환, 향심탕 천왕보심단, 보혈안신탕
실증 (表實)	痰熱動風 (담열동풍)	진전, 흥완비민, 두훈, 구건, 객담색황, 다한, 설질홍, 설태황니, 맥현활삭	청열 거담 식풍	도담탕, 척담탕 청열도담탕, 연신도담탕 도담탕합천마구등음
	肝陽火風 (간양화풍)	진전, 억울 시 진전이 심해짐, 번조, 이노, 현훈, 이명, 두창통, 지체마목, 면적, 구건, 구조, 구고, 설질홍, 맥현세삭	진간 식풍 서근	천마구등음, 진간식풍탕 조등산, 억간산

[3] 조리 및 예방

- ① 환자에게 떨림은 생리적인 현상일 수도 있으며, 물리적 또는 정신적인 스트레스에 의해 악화될 수 있고 그 자체가 정신병을 의미하지는 않는다는 것을 티칭할 것
- ② 환자가 떨림에 적응할 수 있도록 하는 것이 환자 교육에 있어서 무엇보다 가장 중요한 부분
- ③ 글씨 쓰기가 어려운 경우에는 육체적, 정신적 스트레스를 줄이고 카페인/술/진정제 등을 복용하지 않도록 하기
- ④ 떨림을 감추기 위해 사회생활을 피하는 경우, 사회적 지지를 해주는 것이 좋음

[4] 예후

- 진전은 대개 원발성
 - cf) 온열병, 비증(痺), 중독, 두부외상, 뇌종양, 중풍 등으로 발생할 수 있음 (이럴 땐 치료가 어려움)
- 예후가 좋은 경우: 맥이 小弱緩滑할 때
- 예후가 안 좋은 경우: 맥이 沈伏澁滯할 때 (습담이 뭉친 것)
- 난치인 경우: 오래된 병인데 맥이 오히려 實大하거나 급성인 병인데 오히려 맥이 弱小할 때